NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

A	18-12-25	Issued For Review	DDS	AS	RTN		
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. SATUAN PENGUKURAN 8
5. *SAFETY ENGINEERING APPROACH* 9
6. SARANA JALUR EVAKUASI ATAU JALUR KELUAR UTAMA 10
7. JALUR EVAKUASI ATAU JALUR KELUAR UTAMA 11
8. *SAFETY SIGN* (RAMBU KESELAMATAN) 11
8.1 Tujuan Pemasangan Rambu Keselamatan 11
8.2 Lokasi dan Penempatan Rambu Keselamatan 12
8.3 Spesifikasi Teknis Rambu Keselamatan 12
8.4 Integrasi dengan Jalur Evakuasi 12
LAMPIRAN 13

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

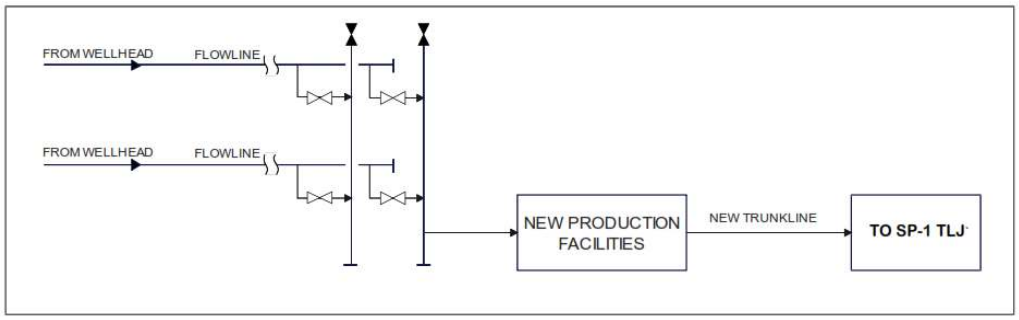
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

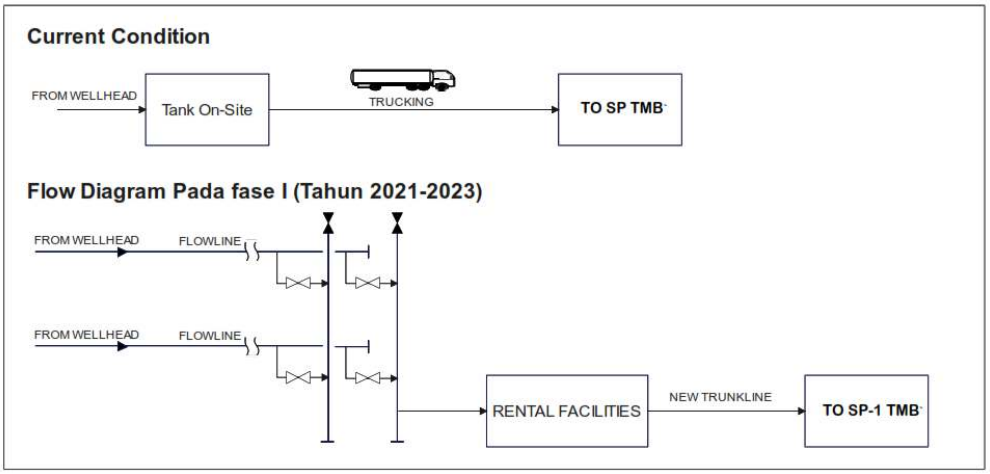
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen *Emergency Escape & Evacuation Plan* ini disusun untuk menetapkan perencanaan dan pengaturan jalur evakuasi, jalur keluar darurat, area titik kumpul (*muster area*), serta rambu keselamatan pada Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel dapat melakukan

evakuasi secara aman, cepat, dan terarah dalam kondisi darurat, sesuai dengan standar dan ketentuan keselamatan yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup penetapan jalur evakuasi utama dan alternatif, pengaturan area titik kumpul darurat, serta perencanaan dan penempatan rambu keselamatan yang terintegrasi dengan jalur evakuasi pada Fasilitas Produksi SP Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur. Perencanaan dilakukan berdasarkan standar NFPA dan ISO yang berlaku serta mengacu pada dokumen *Emergency Escape & Evacuation Route Layout*.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 101 : *Safety Life Code*
2. ISO 7010 : *Registered Safety Signs*
3. ISO 3864 – 1 : Safety Colours and Safety Signs

DOKUMEN PROYEK

4. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
5. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*
6. TMBP-SP001-PS-LAY-D103 – *Emergency Escape & Evacuation Route Layout*

DOKUMEN LAINNYA

7. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
ISO	*International Organization for Standardization*
KRG	Karangan
MCC	Motor Control Center
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. SATUAN PENGUKURAN

Variabel	Satuan	Deskripsi
Temperature	°C	*Degree Celcius*
Pressure	Bara	*Bar absolue*
Flow Rate	Kg/s	*Kilogram per second*
Velocity	m/s	*Meter per second*

Variabel	Satuan	Deskripsi
Density	Kg/m^3	*Kilogram per cubic meter*
Pipe Diameter	mm	*Milimeter*
Mass	Kg	*Kilogram*
Volume	m^3	*Cubic meter*
Elevation	MASL	*Meter above sea level*
Distance	m	*Meter*

5. *SAFETY ENGINEERING APPROACH*

Safety engineering merupakan faktor yang sangat penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengamanan yang sesuai (peralatan keselamatan dan persyaratan keselamatan fasilitas produksi) telah tersedia. Manajemen risiko memastikan bahwa seluruh bahaya yang teridentifikasi yang dapat menyebabkan dampak terhadap manusia, lingkungan, aset, dan reputasi telah ditangani secara memadai dan dimitigasi secara efektif.

Studi identifikasi bahaya dan analisis bahaya awal membantu dalam mengenali sumber potensi bahaya serta karakteristik dari setiap bahaya tersebut. Pemilihan *safeguard*, termasuk peralatan keselamatan dan langkah-langkah keselamatan untuk fasilitas produksi, dilakukan berdasarkan suatu hierarki yang telah ditetapkan.

- **Pencegahan (*Prevention*)**
  Mengintegrasikan langkah-langkah ke dalam desain dan prosedur operasi untuk mencegah terjadinya suatu insiden.
- **Deteksi (*Detection*)**
  Mengintegrasikan langkah-langkah ke dalam desain untuk memberikan peringatan dini dan notifikasi bahwa suatu insiden telah terjadi.
- **Pengendalian (*Control*)**
  Mengintegrasikan langkah-langkah ke dalam desain untuk membatasi dampak dari insiden yang telah terjadi.
- **Mitigasi (*Mitigation*)**
  Mengintegrasikan langkah-langkah ke dalam desain untuk mengurangi tingkat keparahan konsekuensi dari insiden yang telah terjadi.

6. SARANA JALUR EVAKUASI ATAU JALUR KELUAR UTAMA

Jalur evakuasi darurat harus dirancang dengan ukuran dan rute yang memadai serta mengarah ke area aman, guna menjamin evakuasi yang selamat dan mendukung kegiatan tanggap darurat. Tata letak fasilitas harus menyediakan sedikitnya dua jalur evakuasi terpisah di seluruh area, khususnya untuk ruangan dengan peralatan bertegangan di atas 480V (hanya untuk gedung MCC dan *switchgear*) dan/atau area dengan potensi bahaya atau paparan bahan kimia berbahaya yang dapat menghalangi akses keluar (misalnya pintu). Pengecualian diperbolehkan untuk jalur tunggal yang pendek apabila jalur tersebut mengarah ke rute alternatif.

Desain jalur pejalan kaki harus memenuhi ketentuan berikut [Ref.1] :

- Jalur pejalan kaki harus memiliki pencahayaan yang memadai, diberi penandaan yang jelas, serta menunjukkan arah jalur dan lokasi titik kumpul sesuai dengan ISO 7010 [Ref.2] dan ISO 3864-1 [Ref.3].
- Jalur menuju Area Titik Kumpul (*Muster Area*) harus selalu bebas dari hambatan.
- Lebar Jalur: Jalur utama minimal selebar 48 inci (1219 mm), dan jalur penghubung minimal 36 inci (914 mm).
- Desain Tangga: Tangga dengan lebar 36 inci umumnya mencukupi untuk personel, namun dapat memerlukan ukuran yang lebih besar untuk mengakomodasi peralatan darurat. Hal ini harus dievaluasi pada tahap awal desain.
- Ketinggian Bebas (*Headroom Clearance*): Minimum 2,2 m.
- Jalur Buntu (*Dead End*): Dibatasi maksimum 6 m.
- Verifikasi Keselamatan: Jalur evakuasi harus mampu menahan radiasi termal hingga 4,73 kW/m², konsentrasi H_2S hingga 76 ppm, serta ledakan sebesar 0,35 barg, sehingga setidaknya satu jalur tetap dapat diakses.
- Pintu yang mengarah ke jalur pejalan kaki atau platform dan membuka ke arah luar harus memperhitungkan radius ayunan pintu dan lebar jalur, serta tidak boleh menghadap ke area proses.
- Perbedaan elevasi maksimum pada ambang pintu yang membuka ke arah luar ke jalur pejalan kaki harus kurang dari 1 inci (25 mm).
- Perangkat pintu darurat dan kebakaran (misalnya batang horizontal untuk membuka pintu) harus dipasang pada pintu luar yang digunakan sebagai jalur evakuasi darurat (misalnya *Motor Control Center* (MCC), ruang *switchgear*,

ruang baterai, laboratorium).

- Jalur pejalan kaki darurat dan jalur evakuasi harus diidentifikasi menggunakan papan tanda evakuasi, bukan dengan penandaan reflektif di lantai atau permukaan jalan.
- Permukaan jalur evakuasi harus bersifat anti-selip dalam kondisi yang dapat diperkirakan.
- Apabila jalur evakuasi berdekatan dengan pagar pengaman, maka pagar tersebut harus bersifat menerus dan berfungsi sebagai pegangan tangan.

7. JALUR EVAKUASI ATAU JALUR KELUAR UTAMA

Area titik kumpul (muster area) atau titik berkumpul darurat merupakan lokasi aman yang telah ditetapkan bagi personel untuk berkumpul pada saat keadaan darurat. Fasilitas harus memiliki beberapa titik kumpul yang tersebar di sekeliling perimeter untuk melindungi personel dari bahaya seperti ledakan, kebakaran, panas, asap, dan gas beracun selama periode ketika personel harus tetap berada di dalam area fasilitas. Dua jalur evakuasi menuju area perlindungan utama dan sekunder atau area titik kumpul harus disediakan untuk area yang biasanya berpenghuni. Untuk area yang biasanya tidak berpenghuni, satu jalur evakuasi diperbolehkan.

8. *SAFETY SIGN* (RAMBU KESELAMATAN)

Rambu keselamatan merupakan elemen penting dalam sistem tanggap darurat yang berfungsi untuk memberikan informasi visual yang jelas, cepat, dan mudah dipahami oleh seluruh personel dalam kondisi normal maupun darurat. Pemasangan rambu keselamatan bertujuan untuk memastikan bahwa jalur evakuasi, pintu keluar darurat, area aman, serta potensi bahaya dapat dikenali dengan segera, sehingga mendukung proses evakuasi yang aman, tertib, dan efektif.

8.1 Tujuan Pemasangan Rambu Keselamatan

Rambu keselamatan dipasang untuk:

- Memberikan petunjuk arah jalur evakuasi dan lokasi pintu keluar darurat.
- Mengidentifikasi lokasi titik kumpul darurat (*muster area*).
- Memberikan peringatan terhadap potensi bahaya di sepanjang jalur evakuasi.
- Menyampaikan kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) tertentu di area terkait.
- Mengurangi risiko kepanikan dan kebingungan personel selama keadaan darurat.

8.2 Lokasi dan Penempatan Rambu Keselamatan

Rambu keselamatan harus dipasang pada lokasi yang strategis dan mudah terlihat, antara lain:

- Di setiap pintu masuk dan pintu keluar area fasilitas.
- Di sepanjang jalur evakuasi, termasuk pada persimpangan jalur, perubahan arah, dan perbedaan elevasi.
- Di atas atau di dekat pintu keluar darurat.
- Pada area dengan potensi bahaya khusus seperti paparan bahan kimia, area panas, peralatan bertekanan, atau sumber energi listrik.
- Di sekitar area titik kumpul darurat.

Rambu harus dipasang pada ketinggian yang memungkinkan visibilitas optimal dari posisi berjalan normal dan tidak terhalang oleh peralatan, struktur, atau instalasi sementara.

8.3 Spesifikasi Teknis Rambu Keselamatan

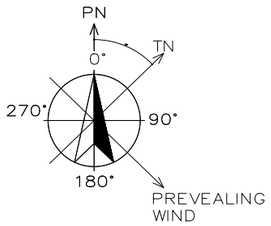
- Seluruh rambu keselamatan harus menggunakan simbol, warna, dan bentuk sesuai dengan standar ISO 7010 [Ref.2] dan ISO 3864-1 [Ref.3].
- Ukuran rambu harus disesuaikan dengan jarak pandang dan kondisi lingkungan agar tetap terbaca dengan jelas.
- Material rambu harus tahan terhadap kondisi lingkungan seperti panas, kelembapan, korosi, dan paparan bahan kimia.
- Rambu yang dipasang di area luar (*outdoor*) harus tahan terhadap cuaca dan paparan sinar ultraviolet.
- Apabila diperlukan, rambu harus menggunakan material reflektif atau bersifat photoluminescent untuk memastikan visibilitas dalam kondisi darurat atau minim pencahayaan.

8.4 Integrasi dengan Jalur Evakuasi

Rambu keselamatan harus terintegrasi dengan tata letak jalur evakuasi dan ditunjukkan pada dokumen TMBP-SP001-PS-LAY-D103 [Ref.4] . Penempatan rambu harus konsisten dengan arah jalur evakuasi dan tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat membingungkan personel saat keadaan darurat.

LAMPIRAN

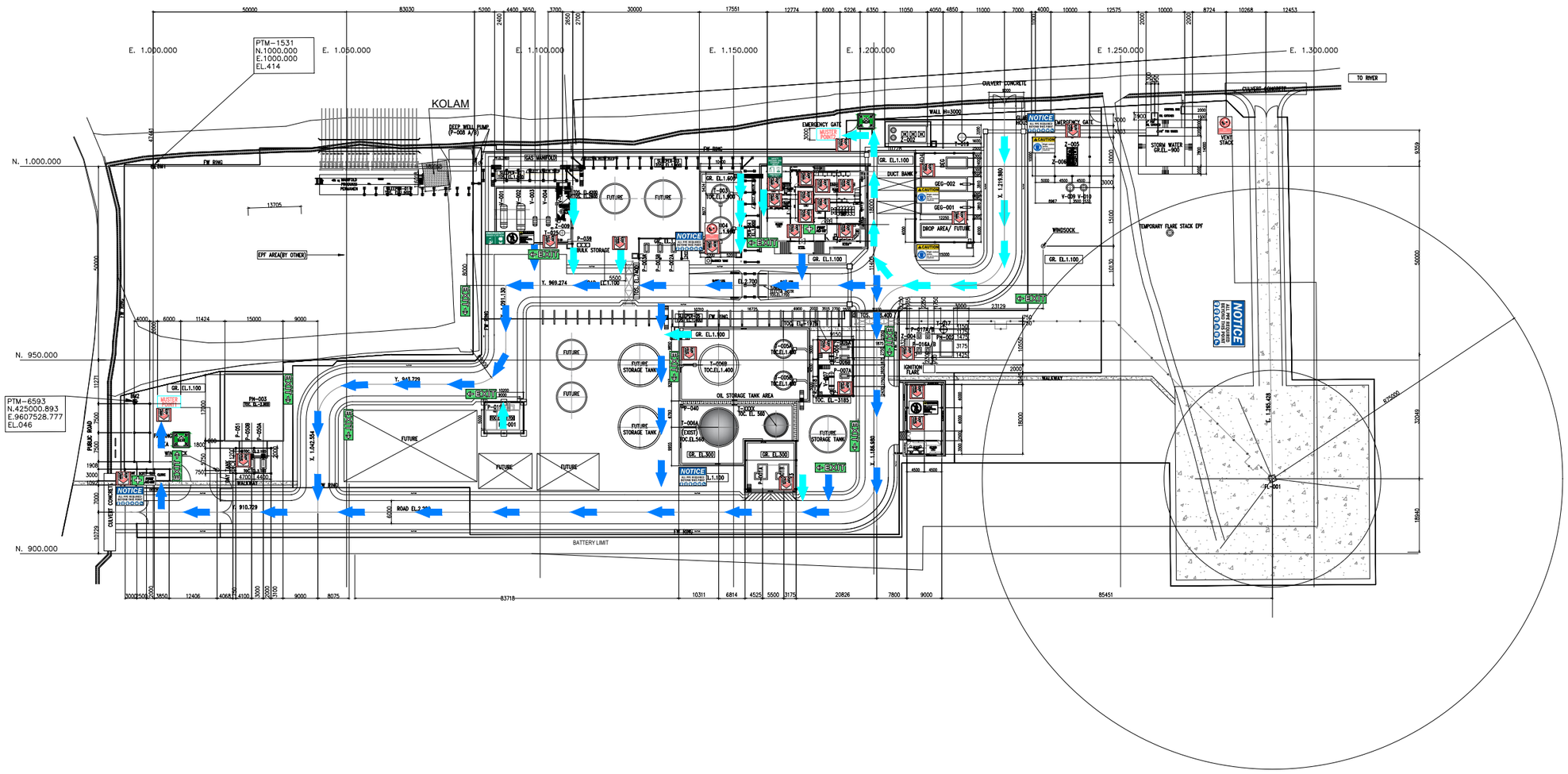
EMERGENCY ESCAPE & EVACUATION ROUTE LAYOUT



EQUIPMENT LIST				EQUIPMENT LIST			
NO	TAG. NO.	DESCRIPTION	GIRD	NO	TAG. NO.	DESCRIPTION	GIRD
1	PN-003	FIRE WATER POND	C2	22	V-007	CLOSED DRAIN VESSEL	C6
2	P-050A/B	VERTICAL FIRE WATER PUMP	C2	23	FL-001	FLARE STACK	C9
3	P-051	JOCKEY PUMP	C2	24	P-016AB,P-017AB,PN-002	SERVICE WATER	D7
4	Z-009	MANIFOLD CHEMICAL INJECTION	D4	25	T-003	TEST TANK TMB	E4
5	PN-001	SUMP PIT	C4	26	T-004	TEST TANK KRG	D4
6	P-002A	TEST PUMP TMB	D5	27	T-006B	STORAGE TANK KRG	C6
7	P-003A/B	TEST PUMP KRG	D5	28	T-005A	STORAGE TANK TMB	D5
8	P-001A/B	GROSS TRANSFER PUMP	C5	29	T-005B	STORAGE TANK TMB	D5
9	V-001	PROD. SEPARATOR TMB	E4	30	T-006A (EXISTING)	STORAGE TANK KRG (EXISTING)	C5
10	V-002	PROD. SEPARATOR KRG	E4	31	P-006A/B	KOD PUMP	D6
11	V-003	TEST SEPARATOR TMB	E4	32	P-007A/B	CLOSED DRAIN PUMP	D6
12	V-004	TEST SEPARATOR KRG	E4	33	P-018	CLOSE DRAIN SUMP PUMP	D6
13	V-005	PROD. SCRUBBER	E4	34	P-019	WATER SUMP PUMP	C4
14	–	CONTROL ROOM	E6	35	P-016A/B	BOSTER PUMP	E7
15	–	WAREHOUSE & WORKSHOP	C6	36	P-017A/B	WATER DISTRIBUTION PUMP	D7
16	Z-002	FUEL GAS PACKAGE	E6	37	P-021	KOD SUMP PUMP	D6
17	GEG-001	GAS ENGINE GENERATOR	D6	38	T-019	DIESEL STORAGE TANK	E6
18	GEG-002	GAS ENGINE GENERATOR	D6	39	T-017	PORTABLE WATER TANK	D7
19	DEG-001	DIESEL ENGINE GENERATOR	D6	40	Z-004	WATER TREATMENT PACKAGE	D7
20	Z-005,V-009,V-010	IA/PA PACKAGE	E7	41	PN-002	WATER POND	E7
21	V-006	KNOCK OUT DRUM VESSEL	D6	42	P-008A/B	DEEP WELL PUMP	E4
				43	P-023	GROSS SUMP PUMP	C5
				44	P-040	STORAGE TANK SUMP PUMP	C5

LEGEND & SYMBOL

NO	SYMBOL	DESCRIPTION	QTY.
1		SAFETY SIGN: PRIMARY MUSTER POINT	1
2		SAFETY SIGN: SECONDARY MUSTER POINT	1
3		SAFETY SIGN: DRY CHEMICAL PORTABLE FIRE EXTINGUISHER	22
4		SAFETY SIGN: PORTABLE CO2 FIRE EXTINGUISHER	5
5		SAFETY SIGN: SAFETY SHOWER AND EYEWASH STATION	1
6		SAFETY SIGN: PORTABLE EYEWASH STATION	1
7		SAFETY SIGN: HIGH NOISE AREA & HEARING PROTECTION MANDATORY	3
8		SAFETY SIGN: CHEMICAL STORAGE AREA FOR AUTHORIZED PERSONNEL	2
9		SAFETY SIGN: FIRST AID KIT	2
10		SAFETY SIGN: EXIT (RIGHT SIGN)	9
11		SAFETY SIGN: (LEFT SIGN)	4
12		SAFETY SIGN: PRE REQUIRED	5
13		SAFETY SIGN: NO SMOKING AREA	5



NO	LEGEND	DESCRIPTION
1		PRIMARY ESCAPE ROUTE
2		SECONDARY ESCAPE ROUTE
3	MUSTER POINT1	PRIMARY MUSTER POINT
4	MUSTER POINT2	SECONDARY MUSTER POINT

SIMBOL & KETERANGAN :

- BM / Patok Pilar
- Pagar Beton
- Pagar Harmonika
- Bangunan
- Kolam
- Pipa
- Jalan
- Sungai
- Rawa
- Kontur dan Label
- Jalan Existing
- Saluran Drainase

NOTES :

1. THE PRIMARY ESCAPE ROUTE SHALL BE MINIMUM 1.2 M OF WIDE AND 2.3 OF HEIGHT CLEARANCE.
2. THE SECONDAY ESCAPE ROUTE SHALL BE MINIMUM 0.5 M OF THE WIDE AND 2.3 OF HEIGHT CLEARANCE.

DRAWING REFERENCE	DESCRIPTION	REV	DATE	DESCRIPTION	PREPR'D	CHECK'D	APRV'D
TMBP-SP001-PI-PLP-101	OVERALL PLOT PLAN DRAWING (Rev-1)	A	17-12-2025	ISSUED FOR REVIEW	DDS	AS	RTN

PT. PERTAMINA EP APPROVAL

CHECKED | APPROVED

PROCET :
JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR

OWNER : skkmigas PERTAMINA EP

CONTRACTOR : POG

SCALE :	DRAWING NO.	SHEET. NO.	REV
NTS	TMBP – SP001 – PS – LAY – D103	02 OF 02	A

DRAWING TITLE :
EMERGENCY ESCAPE & EVACUATION ROUTE LAYOUT